Atividade - Estruturas condicionais e laço de repetição (while, do-while e for)

1 - Desenvolva um programa que receba o salário de um funcionário, calcule e mostre o novo salário desse funcionário, acrescido de bonificação e de auxílio-escola, conforme as tabelas abaixo:

Salário	Bonificação
Até R$500,00	5% do salário
Entre R$500,01 a R$1.200,00	12% do salário
Acima de R$1.200,00	Sem bonificação

Salário	Auxílio-Escola
Até R$600,00	R$150,00
Mais que R$600,00	R$100,00

2 - Desenvolva um programa que receba três notas de um aluno, calcule e mostre a média aritmética e a mensagem que segue a tabela abaixo. Para alunos de exame, calcule e mostre a nota que deverá ser tirada no exame para aprovação, considerando que a média no exame é 6,00.

Média Aritmética	Mensagem
0,00 até 2,99	Reprovado
3,00 até 6,99	Exame
7,00 até 10,00	Aprovado

3 - Desenvolva um programa que converta um valor monetário informado pelo usuário em uma outra moeda. O usuário deverá escolher entre três moedas de destino: Dólar, Euro ou Peso, e o programa exibirá o valor convertido.

4 - Desenvolva um programa que exiba todos os números pares de 0 a 1000.

5 - Desenvolva um programa que leia uma sequência de números inteiros positivos e, para cada número, acumule as somas separadamente para os números ímpares e pares. O programa deve continuar até que o usuário insira um número negativo.

6 - Desenvolva um jogo de adivinhação onde o programa gera um número aleatório entre 1 e 10, e o usuário deve tentar adivinhar qual é o número. O programa deve informar se o número fornecido pelo usuário é maior ou menor do que o número gerado, até que ele acerte.

7 - Desenvolva um programa que solicite uma senha numérica ao usuário verifique se a ela está correta. O programa deve permitir até 5 tentativas para inserir a senha correta. Caso o limite de tentativas seja atingido sem sucesso, o programa deve ser encerrado.

8 - Desenvolva um programa que simule um sistema de pedidos de um restaurante. O programa deverá apresentar um menu principal com três opções de pratos, cada uma com seu respectivo preço, além de uma opção para finalizar o pedido. Após o usuário selecionar um prato principal, o programa deverá apresentar um submenu com três opções de acompanhamentos, também com seus respectivos preços. O sistema deverá permitir que o usuário selecione um acompanhamento, calcule o valor total do prato com o acompanhamento escolhido e retorne ao menu principal para realizar novos pedidos.

Requisitos:

- Apresentar três opções de pratos principais com seus respectivos preços.
- Apresentar três opções de acompanhamentos com seus respectivos preços.
- Calcular o valor de cada pedido, somando o preço do prato principal ao do acompanhamento.
- Acumular os valores dos pedidos realizados.
- Permitir que o usuário realize vários pedidos até selecionar a opção de sair.

Ao finalizar, apresentar o valor total a pagar, considerando todos os pedidos realizados.

9 - Desenvolva um programa que exiba um menu com as opções:
- 1. Exibir mensagem;
- 2. Calcular quadrado de um número;
- 3. Calcular cubo de um número.

O usuário deve escolher uma opção e, dependendo da escolha, o programa deve executar a ação correspondente.

10 - Observe a seguinte série numérica: 1, 4, 4, 2, 5, 5, 3, 6, 6, 4, 7, 7, ... Com base nesta sequência numérica, desenvolva um programa que seja capaz de gerar os N termos dessa série. Esse número N deve ser a entrada do programa. Conforme a entrada a seguir:

```
Digite o numero de termos que serao impressos na tela (N): 12
1  4  4  2  5  5  3  6  6  4  7  7
```

11 - Um funcionário de uma empresa recebe aumento salarial anualmente. Sabe-se que:
- Esse funcionário foi contratado em 2018, com salário inicial de R$ 1.000,00;
- Em 2019 recebeu aumento de 1.5% sobre seu salário inicial;
- A partir de 2020 (inclusive), os aumentos salariais sempre corresponderam ao dobro do percentual do ano anterior.

Desenvolva um programa que determine o salário atual desse funcionário e o percentual acumulado de aumento. Conforme a entrada a seguir:

```
Salario em 2019 = 1015.00
Informe o ano atual: 2024
Percentual acumulado de aumento foi igual a 3.00
Salario em 2020 foi igual a 1045.45

Percentual acumulado de aumento foi igual a 6.00
Salario em 2021 foi igual a 1108.18

Percentual acumulado de aumento foi igual a 12.00
Salario em 2022 foi igual a 1241.16

Percentual acumulado de aumento foi igual a 24.00
Salario em 2023 foi igual a 1539.04

Percentual acumulado de aumento foi igual a 48.00
Salario em 2024 foi igual a 2277.77
```

12 - Desenvolva um programa para encontrar o maior e o menor número de uma série de números positivos fornecidos pelo usuário. Conforme a entrada a seguir:

```
Quantos numeros voce deseja inserir? 5
Digite um numero positivo: 4
Digite um numero positivo: 3
Digite um numero positivo: 6
Digite um numero positivo: 7
Digite um numero positivo: 1
O maior numero e: 7
O menor numero e: 1
```

13 - Desenvolva um programa que leia uma série de números inteiros fornecidos pelo usuário. O programa deve parar de ler os números assim que encontrar o primeiro número par e, em seguida, exibir esse número par. Caso o usuário insira apenas números ímpares, o programa deve exibir uma mensagem informando que nenhum número par foi encontrado.

```
Quantos numeros voce deseja inserir? 5
Digite um numero inteiro: 1
Digite um numero inteiro: 3
Digite um numero inteiro: 7
Digite um numero inteiro: 2
O primeiro número par encontrado é: 2
```

14 - Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metro e cresce 3 centímetros por ano. Desenvolva um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

15 - Desenvolva um programa para encontrar a soma da série 1 + 11 + 111 + ... n termos. Conforme a entrada a seguir:

```
Digite o número de termos: 5
1  + 11  + 111  + 1111  + 11111
A soma é: 12345
```

16 - Desenvolva um programa que simule o controle de estoque de uma loja. O programa deverá solicitar a quantidade inicial de produtos disponíveis e apresentar um menu com as seguintes opções:

- 1 - Adicionar produtos ao estoque: solicitar a quantidade de produtos a ser adicionada e atualizar o estoque.
- 2 - Realizar venda: solicitar a quantidade de produtos desejada e verificar se existe estoque suficiente. Caso exista, realizar a venda e atualizar o estoque. Caso contrário, apresentar uma mensagem informando que o estoque é insuficiente.
- 3 - Consultar estoque: apresentar a quantidade atual de produtos disponíveis.
- 4 - Sair: encerrar o programa.

O programa deverá permitir que o usuário realize várias operações até selecionar a opção de sair. Não deverão ser permitidas operações com quantidades negativas ou iguais a zero.

17 - Desenvolva um programa que simule a análise de aprovação de um empréstimo bancário. O programa deverá solicitar ao usuário as seguintes informações:

- Idade do solicitante;
- Salário mensal;
- Valor do empréstimo solicitado;
- Quantidade de parcelas para pagamento.

Após receber os dados, o programa deverá calcular o valor de cada parcela e verificar as seguintes condições:

- O solicitante deverá ter idade entre 18 e 65 anos.
- O salário mensal deverá ser igual ou superior a R$ 2.000,00.
- O valor da parcela não poderá ultrapassar 30% do salário mensal.
- A quantidade de parcelas deverá estar entre 1 e 48.

O empréstimo deverá ser aprovado somente quando todas as condições forem atendidas. Caso contrário, o programa deverá informar que a solicitação foi negada.